

工业设计专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造、设计服务行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下产品创意设计、产品结构设计的岗位（群）的新要求，不断满足装备制造、设计服务行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科工业设计专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校工业设计专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

工业设计（260104）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（2601）
对应行业（代码）	工业与专业设计及其他专业技术服务（749）、通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	工业设计工程技术人员 S（2-02-34-02）、产品设计工程技术人员（2-02-34-01）
主要岗位（群）或技术领域	产品创意设计、产品结构设计的岗位（群）、产品设计管理、用户体验设计、品牌设计……
职业类证书	产品创意设计、数字创意建模、机械产品三维模型设计……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的工业设计能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够提供中等复杂程度以上产品及中高端产品的工业设计服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向工业与专业设计及其他专业技术服务业、通用设备及专用设备制造业、汽车制造业等行业的工业设计、产品设计工程技术人员等职业，能够从事商业模式设计、技术产业化设计、服务与体验设计等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握工业设计流程与设计方法等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力，具有在产品设计前期通过用户与市场研究等设计方法进行产品定义，提出产品设计方案构想的能力；

（6）掌握产品美学、形态塑造、人机工程应用的相关知识和技术技能，具有分析产品美学特征和人机交互特性，提供符合生产需求的产品外观形态、色彩、人机工程设计的能力；

（7）掌握计算机辅助工业设计的技术技能，具有通过各种媒介表达设计价值、强化设计传达的综合能力；

（8）掌握产品结构设计、设计材料应用以及产品样机制作与测试的工作方法与技术技能，具有按材料与工艺要求进行产品结构数字化设计的能力；

（9）掌握用户体验设计相关知识和技术技能，具有使用原型设计工具进行人机交互界面

设计，优化人机互动的能力；

（10）掌握设计管理与商业策略的基本知识和技术技能，具有进行项目管理、创意设计、方案展示、营销策划等专业复合性工作的创新创业能力；

（11）具有绿色设计思想与可持续发展理念，熟悉智能制造，具备整合创新能力，能够满足新的产业变革对工业设计人才的知识素养与技能要求；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有从事设计服务项目的方案策划、过程监控、解决现场技术问题和岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理和现场创新的能力；

（14）具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

（15）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（16）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（17）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（18）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结

合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：设计概论、设计思维与创意、设计调研、产品设计表现、设计构成、设计制图、产品设计工程、产品模型技术等领域的的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：设计程序与方法、计算机辅助工业设计、产品形态设计、材料与制造程序、产品结构设计与、人机工程设计、交互设计、增材制造技术及应用、产品样机设计、产品专题设计等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	设计程序与方法	① 根据市场调研与分析，寻找产品机会点。 ② 运用设计思维与方法，提出符合用户需求的解决、优化方案。 ③ 运用相关设计软件与工具对设计方案进行陈述与表现	① 掌握用户访谈等方法，具备进行市场调研及产品分析的能力。 ② 掌握设计思维方法，具备对设计概念进行阐述与元素提炼的能力。 ③ 熟悉设计技法，具备对设计概念进行准确表达的能力
2	计算机辅助工业设计	① 运用设计类二维表现软件，对产品的设计创意、造型三视图进行设计表现。 ② 运用设计类或工程类三维软件，进行产品外观造型及结构的设计。 ③ 运用图形渲染类软件，对产品的材质、色彩、表面纹理、使用场景、使用过程等进行效果图、简单视频动画的制作	① 掌握各种设计类二维表现软件，具备对产品创意进行清晰且准确的二维设计表现的能力。 ② 掌握各种设计类或工程类三维软件，具备对产品造型进行快速且准确的立体建模的能力。 ③ 掌握各种图形渲染类软件，具备对产品的颜色、材质、表面纹理等效果进行产品创意设计表现的能力
3	产品形态设计	① 通过产品创意设计风格的语境与人群定义，分析形态语义的表达内容。 ② 通过发散思维等方法，对产品形态的关联内容进行分析整理。 ③ 有效整合形态语义，完成产品形态的设计	① 掌握创造二维三维形态设计的基本方法，具备对产品外观形态进行塑造的能力。 ② 掌握产品形态语义的表达，具备提高产品造型品质的能力。 ③ 了解产品设计的科技、功能、材料、制造、文化等综合因素，具备确定产品造型细节的能力。 ④ 了解产品使用环境、不同用户的审美偏好，具备使用造型语言的技巧完成产品设计的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	材料与制造程序	① 结合产品设计与功能需求，规划色彩搭配方案。 ② 根据产品创意设计表现效果的要求、生产加工的要求，制订设计材料应用的详细要求。 ③ 制订产品开发中的生产工艺要求和标准。 ④ 解决创意设计在加工生产阶段的误差问题	① 掌握用户群对产品的色彩偏好、色彩心理相关知识以及时尚色彩趋势，具备规划产品色彩搭配方案的能力。 ② 了解各种材料在生产工艺中所表现的性能、状态和制造成本，具备制订材料应用详细要求的能力。 ③ 掌握产品生产过程中与各类外观处理相关的加工工艺成本及生产效率等知识，并能应用到设计转加工的处理过程中
5	产品结构	① 根据产品功能选择不同的结构设计方案。 ② 运用面型制造与装配的产品结构设计方法进行产品内部的结构设计，并符合产品模具制造的工艺。 ③ 利用有限元分析软件，分析产品的几何形状和结构性能	① 掌握产品壳体内外结构、连接结构、运动结构的设计。 ② 具备密封结构设计和对产品结构进行制造工艺分析的能力。 ③ 具备安全结构分析、绿色设计分析的基础
6	人机工程	① 根据设计方案的特定用户需求，优化人-机-环境-时间的匹配关系。 ② 从人机工程学的角度，处理工业设计问题，提出符合该群体的结构特征和机能特征指导性方案。 ③ 以人机工程学为标准进行设计评估，对产品进行再设计	① 掌握产品的人机交互尺寸和有利于增加设计体验感的比例关系，应用到产品创意设计的外观造型上，具备根据人体机能特性并兼顾生产中的安全与防护规范进行人性化设计的能力。 ② 掌握防错容错设计技术技能，并将其应用到人机设计中
7	交互设计	① 通过用户需求分析和用户研究完成角色、场景、任务的定义。 ② 使用思维导图工具构建产品功能框架。 ③ 确定产品的信息架构和交互框架，绘制交互线框图，输出交互设计稿。 ④ 根据产品定位确定视觉风格，制订视觉规范，输出视觉设计稿。 ⑤ 使用眼动仪、用户回访、问卷调查等方法收集用户反馈，进行设计成果验证	① 掌握用户需求的常用收集方法和数据分析的常用方法、信息架构设计的方法以及交互设计原则，具备主导并确定产品的设计理念并推动具体实施的能力。 ② 掌握交互线框图的绘制流程、不同终端硬件人机交互的方式以及不同终端的视觉设计规范，具备制作视觉设计稿以及简单交互动效的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	增材制造技术及应用	① 运用相关设计软件对产品三维数据进行分析与处理，并输出用于打印的通用格式。 ② 选用并调试相应的增材制造设备，进行产品的打印。 ③ 选用合适的后处理设备与工序，完成产品样件的后处理	① 了解增材制造原理和设备类型。 ② 掌握增材制造技术的典型工艺与特点。 ③ 具备熟练运用典型增材制造设备进行模型制作和对模型进行合理后处理的能力
9	产品样机设计	① 运用工程软件进行样机数字化模型制作并进行仿真与分析。 ② 运用机械加工、增材制造、多材料复合制作等方法进行样机模型试制。 ③ 通过样机/样件试制，评估样机/样件外观效果是否达到要求	① 掌握数字化样机的建模和基础分析。 ② 具备通过机械加工、增材制造、多材料复合制作等方法试制样机模型的能力。 ③ 掌握通过样机/样件试制发现设计、制造、装配等方面存在的问题的方法，具备提供提高产品质量和改进产品设计依据的能力
10	产品专题设计	① 根据典型产品的设计需求，整合学科资源，进行项目策划。 ② 运用设计管理的方式，提出项目进度、分工合作的实施计划。 ③ 依据绿色设计与可持续设计的原则，设计符合需求的解决、优化方案，并对设计方案进行表述与推广	① 能够开展市场调研与分析。 ② 掌握良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力及本专业必需的数字技能。 ③ 具备进行用户需求定义、概念生成、方案草图绘制、二维三维制作、工艺与结构分析、产品模型制作、报告书及版面制作等的能力。 ④ 掌握商业策略主题概念策划、设计综合展现等的相关方法，具备完成产品专题设计研发的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：绿色设计、可持续设计、设计管理、产品包装设计、产品推广应用设计、市场营销与策划、智能制造概论、机械创新设计、逆向技术及应用、模具制造技术、数控技术与编程等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行产品创意手绘、计算机辅助工业设计、交互设计、色彩材料与工艺(CMF)设计、模型制作、增材制造(3D 打印)及应用、创意设计展示与虚拟仿真教学等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在工业与专业设计及其他专业技术服务业、通用设备及专用设备制造业、汽车制造业等行业的工业设计机构、制造型企业和互联网企业等单位进行实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用,在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容;结合实际落实课程思政,推进全员、全过程、全方位育人,实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育(含典型案例事故分析)、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座(活动),并将有关内容融入课程教学中;自主开设其他特色课程;组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 3300 学时,每 16~18 学时折算 1 学分,其中,公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%,其中,实习时间累计一般不少于 6 个月,可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1,“双师型”教师占比不低于 50%,高级职称专任教师的比例不低于 30%,具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%,具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力;原则上应是省级及以上教育

行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外工业与专业设计及其他专业技术服务业、通用设备及专用设备制造业、汽车制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有工业设计、产品设计、机械设计等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展计算机操作、模型制作等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）造型与绘图实训室

配备画架、画板、专用绘图桌椅、绘图板、电子手绘板等设备，用于产品设计表现、设计构成、设计制图、产品形态设计等实训教学。

（2）计算机辅助工业设计与交互设计综合实训室

配备计算机、投影仪等设备以及多媒体教学系统、设计类与工程类二维表现软件、三维建模软件、图形渲染软件与交互设计软件等，用于设计程序与方法、计算机辅助工业设计、产品结构设计与、人机工程设计、交互设计等实训教学。

（3）色彩材料与工艺（CMF）设计实训室

配备国际通用色卡、工艺产品常用材料库、产品结构案例库、产品工艺资料库、常用表面处理工艺实验设备、工作台等，用于材料与制造程序、绿色设计、可持续设计、产品包装设计等实训教学。

（4）模型制作实训室

配备砂轮机、切削设备（钻、锯、切）、雕刻机、烤箱、工作台、除尘设备、常用钳工工具、模型制作操作台等设备，用于产品形态设计、产品结构设计与、产品样机设计等实训教学。

（5）增材制造（3D 打印）及应用综合实训室

配备典型工艺的增材制造（3D 打印）设备、数据（点云）采集扫描仪、计算机等设备以及数字化设计类与工程类软件等，用于增材制造技术及应用、产品样机设计、产品专题设计等实训教学。

（6）创展与仿真教学综合实训室

配备创展桌、展架、移动会议系统、移动电子讲台、电子白板等多媒体教学设备，以及大型平板电子显示屏、虚拟现实（VR）设备、增强现实（AR）设备、混合现实（MR）设备等，用于产品专题设计、交互设计、人机工程设计等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供产品创意设计、产品结构设计、产品设计管理、用户体验设计、品牌设计等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业

课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：工业设计相关国家标准、工业设计相关行业标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。